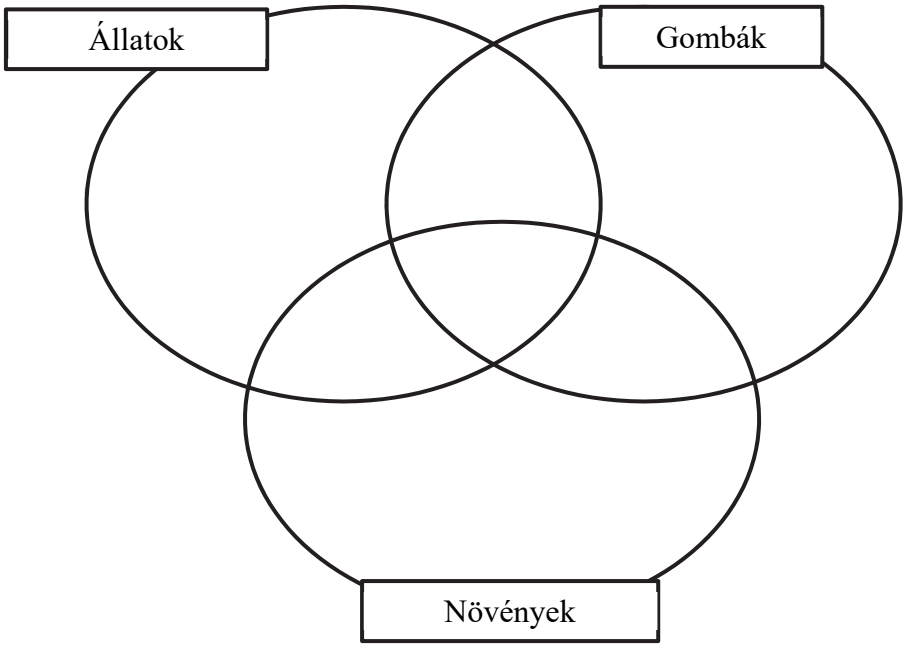
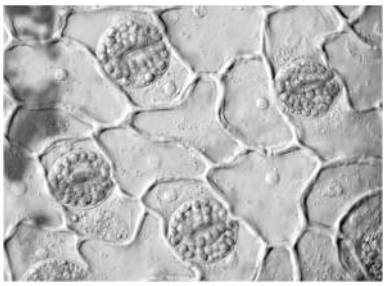
II. Többsejtű eukarióták csoportjai 10 pont

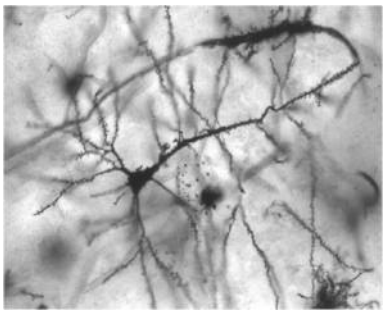
Írja az állítások sorszámát a halmazábra megfelelő részébe!



1. Sejtjeik sejtfallal rendelkeznek.
2. Előfordul közöttük a szövetes testszerveződés.
3. Az ábrán látható struktúra megfigyelhető az ebbe a csoportba tartozó élőlények egy részén.



4. Sejtjeik riboszómákat tartalmaznak.
5. Oxigéntermelésre képtelenek.
6. Az életközösségekben alapvetően a termelő szervezetek körébe tartoznak.
7. Az alábbi mikroszkópos kép készülhetett a csoport egyik élőlényének valamelyik szövetéről.



8. Tartalék tápanyaguk keményítő.
9. Többségük képes biológiai oxidációt végezni.
10. Közéjük tartozik a gyilkos galóca.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

III. Vércsoportrendszerek 9 pont

A kevésbé közismert MN-vércsoportrendszer öröklődését egyetlen gén két allélja (L^M és L^N) határozza meg. Az L^M allél jelenléte az M antigén létrejöttét, az L^N allél pedig az N antigén kialakulását eredményezi az emberi szervezetben. A heterozigóta genotípusú, MN fenotípusú egyénekben M és N antigén egyaránt fellelhető. Az M, illetve az N vércsoportú egyedek szükségszerűen homozigóták.

1. Határozza meg az antigén fogalmát!

   .....

   .....

2. Az emberi szervezet mely sejtjein, azoknak mely részén találhatók az MN-vércsoportrendszer antigénjei, ha tudjuk, hogy ugyanott helyezkednek el, mint az AB0-vércsoportrendszer antigénjei? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

   A. Az idegsejtek sejthártyáján.
   B. A vörösvértestek sejthártyáján.
   C. A vörösvértestek sejtplazmájában.
   D. A vérlemezkék sejthártyáján.
   E. A fehérvérsejtek sejtplazmájában.

Egy házaspár épp gyermekvállalás előtt áll, a férj N vércsoportú, a feleség pedig MN vércsoportú.

3. Adja meg a házaspár genotípusát!

   Feleség genotípusa: ..... Férj genotípusa: .....

4. Számítsa ki, mekkora a valószínűsége annak, hogy a házaspár mindhárom születendő gyermeke MN vércsoportú lesz? Írja le a számítás menetét is! A leendő gyermekek között nem lesznek egypetéjű ikrek, továbbá a mutáció lehetőségét kizártuk.